

Chương 6

TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN



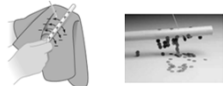
NỘI DUNG

- §1. TƯƠNG TÁC ĐIỆN - ĐỊNH LUẬT COULOMB
- §2. ĐIỆN TRƯỜNG
- §3. ĐIỆN THÔNG
- §4. ĐỊNH LÝ OXTRÓGRATSKI – GAUSS (O – G)
- §5. CÔNG CỦA LỰC TĨNH ĐIỆN - ĐIỆN THẾ
- §6. LIÊN HỆ GIỮA VECTOR CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ ĐIỆN THẾ

Các điện tích đứng yên tạo ra xung quanh chúng một môi trường vật chất đặc biệt, được gọi là *trường tĩnh điện*.

§1. TƯƠNG TÁC ĐIỆN - ĐỊNH LUẬT COULOMB

1. Tương tác điện



2. Thuyết điện tử - Định luật bảo toàn điện tích

Định luật bảo toàn điện tích “Các điện tích không tự sinh ra mà cũng không tự mất đi, chúng chỉ có thể truyền từ vật này sang vật khác hoặc dịch chuyển bên trong một vật mà thôi”

3. Định luật Coulomb

3. Định luật Coulomb

Điện tích điểm: là các điện tích có kích thước nhỏ không đáng kể so với khoảng cách mà chúng ta khảo sát.

Định luật Coulomb

“*Lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không có :*

- Phương nằm trên đường thẳng nối hai điện tích*
- Chiều đẩy nhau nếu hai điện tích cùng dấu và hút nhau nếu hai điện tích trái dấu*
- Độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng”.*

$$F_0 = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}$$

Trong đó: hằng số điện

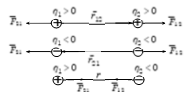
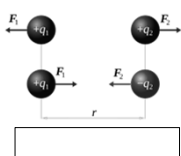
$$\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N.m}^2$$

$$\text{hệ số } k = 1/4\pi\epsilon_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2.$$

Nếu gọi vectơ khoảng cách giữa hai

điện tích là $\vec{r}$ có phương nằm trên đường thẳng nối hai điện tích đó, có chiều hướng về điện tích mà ta muốn xác định lực tác dụng lên điện tích ấy và có độ lớn bằng khoảng cách giữa hai điện tích điểm.

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}_{12}}{r} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}_{12}}{r}$$



Nếu hai điện tích điểm q_1, q_2 được đặt trong một môi trường

bất kỳ thì lực tương tác giữa chúng: $\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$

trong đó ϵ là một đại lượng không thứ nguyên đặc trưng cho tính chất điện của môi trường và được gọi là hằng số điện môi của môi trường. Đối với chân không $\epsilon = 1$, còn đối với không khí $\epsilon \approx 1$

4. Nguyên lý chồng chất các lực điện

Xét một hệ điện tích điểm $q_1, q_2, \dots, q_n$ được phân bố rời rạc trong không gian và một điện tích điểm q_0 đặt trong không gian đó. Gọi $F_1, F_2, \dots, F_n$ lần lượt là các lực tác dụng của $q_1, q_2, \dots, q_n$ lên điện tích q_0 thì tổng hợp các lực tác dụng lên q_0

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

§2. ĐIỆN TRƯỜNG

1. Khái niệm điện trường

Trong không gian bao quanh mỗi điện tích có xuất hiện một môi trường vật chất đặc biệt gọi là điện trường. Tính chất cơ bản của điện trường là mọi điện tích đặt trong điện trường đều bị điện trường đó tác dụng lực.

2. Vectơ cường độ điện trường

a. Định nghĩa

Tại một điểm M nào đó trong điện trường ta lần lượt đặt điện tích thử q_0 rồi đo lực do điện trường tác dụng lên q_0 . Thực nghiệm cho thấy $\vec{F}$ không phụ thuộc vào q_0 mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của M trong điện trường

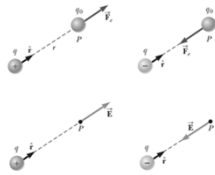
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Định nghĩa: “Vectơ cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về phương điện tác dụng lực, có trị vectơ bằng lực tác dụng của điện trường lên một đơn vị điện tích dương đặt tại điểm đó.

Trong hệ đơn vị SI, đơn vị đo là Vôn/mét: V/m .

$$\vec{F} = q_0 \cdot \vec{E}$$

- Nếu $q_0 > 0$: $\vec{E}$ cùng chiều với $\vec{F}$
- Nếu $q_0 < 0$: $\vec{E}$ ngược chiều với $\vec{F}$.



3. Vectơ cường độ điện trường gây ra bởi một điện tích điểm

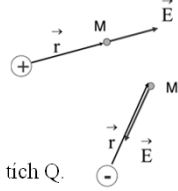
Ta hãy xác định vectơ cường độ điện trường tại một điểm M cách điện tích Q một khoảng r . Muốn vậy tại điểm M ta đặt một điện tích điểm q có trị số đủ nhỏ. Khi đó theo định luật Coulomb, lực tác dụng của điện tích Q lên điện tích q bằng:

$$\vec{F} = \frac{kQq}{\epsilon r^2} \vec{r} = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2} \vec{r}$$

Vectơ cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M là:

$$\vec{E} = \frac{kQ}{\epsilon r^2} \vec{r} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2} \vec{r}$$

- Nếu $Q > 0$ thì $\vec{E}$ hướng ra xa khỏi điện tích Q .
- Nếu $Q < 0$ thì $\vec{E}$ hướng vào điện tích Q .



4. Vectơ cường độ điện trường gây ra bởi một hệ vật mang điện - Nguyên lý chồng chất điện trường

a. Cường độ điện trường gây ra bởi hệ điện tích điểm phân bố rời rạc

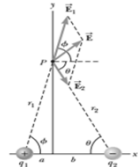
Xét hệ điện tích điểm $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ được phân bố rời rạc trong không gian. Lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q đặt trong điện trường của hệ điện tích điểm là:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

Vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại M bằng:

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^n \frac{\vec{F}_i}{q}$$

$$\rightarrow \vec{E} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i}{r_i^2} \frac{\vec{r}_i}{r_i}$$



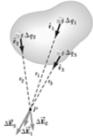
Nguyên lý chồng chất điện trường: “Vectơ cường độ điện trường gây ra bởi một hệ điện tích điểm bằng tổng các vectơ cường độ điện trường gây ra bởi từng điện tích điểm của hệ”.

b. Cường độ điện trường gây bởi hệ điện tích điểm phân bố liên tục

Để tính cường độ điện trường gây bởi vật này ta tưởng tượng chia vật thành nhiều phần nhỏ sao cho điện tích dQ trên mỗi phần đó có thể xem là điện tích điểm.

Vectơ cường độ điện trường do vật mang điện gây ra tại điểm M

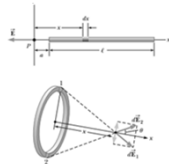
$$\vec{E} = \int_{\text{cả vật}} d\vec{E} = \int_{\text{cả vật}} k \frac{dQ}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$



$$\vec{E} = \int_{\text{cả vật}} d\vec{E} = \int_{\text{cả vật}} k \frac{dQ}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

+ Nếu vật là sợi dây (L) với mật độ điện tích dài λ (C/m)

$$\vec{E} = \int_{\text{cả vật}} d\vec{E} = \int_{\text{cả vật}} k \frac{\lambda dl}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$



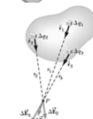
+ Nếu vật mang điện là một mặt S với mật độ điện tích mặt σ (C/m²)

$$\vec{E} = \int_{\text{cả vật}} d\vec{E} = \int_{\text{cả vật}} k \frac{\sigma dS}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

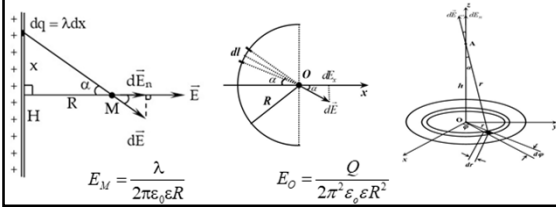


+ Nếu vật mang điện là một khối có thể tích V với mật độ điện tích khối ρ (C/m³)

$$\vec{E} = \int_{\text{cả vật}} d\vec{E} = \int_{\text{cả vật}} k \frac{\rho dV}{\epsilon r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$



- **Bài 1.** Một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang điện đều mật độ điện dài là λ . Hãy xác định cường độ điện trường gây bởi dây dẫn tại một điểm M cách dây dẫn một khoảng là R.
- **Bài 2.** Một đoạn dây tích điện đều với điện tích Q được uốn thành nửa vòng tròn bán kính R. Tính độ lớn của cường độ điện trường tại tâm O của nửa vòng dây.
- **Bài 3.** Một đĩa tròn bằng kim loại mỏng mang điện đều với mật độ điện mặt σ , bán kính R. Điểm A nằm trên trục vuông góc với đĩa và đi qua tâm O với OA = h. Hãy xác định cường độ điện trường tại đó.

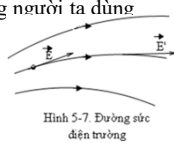


§3. ĐIỆN THÔNG

1. Đường sức điện trường

Để mô tả dạng hình học của điện trường người ta dùng đường sức điện trường.

Đường sức điện trường là một đường cong mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó trùng với phương của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó, còn chiều của nó là chiều của vectơ cường độ điện trường

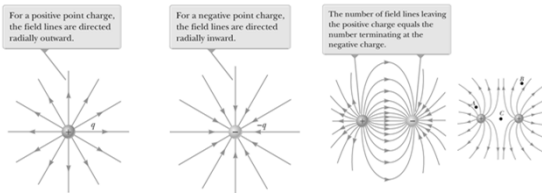


Hình 5-7. Đường sức điện trường

-Người ta qui ước vẽ số đường sức điện trường qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với đường sức tỉ lệ với độ lớn của cường độ điện trường tại điểm đang xét.

-Tập hợp các đường sức điện trường được gọi là điện phổ

Từ qui ước trên, qua điện phổ nếu chỗ nào mật độ đường sức lớn (dày) thì nơi đó điện trường mạnh, còn nơi nào mật độ đường sức nhỏ (thưa) thì nơi ấy điện trường yếu. Với điện trường đều điện phổ là những đường thẳng song song cách đều nhau.



Nhận xét

- Đường sức điện trường xuất phát từ điện tích dương, tận cùng trên điện tích âm.
- Đường sức của điện trường tĩnh là những đường cong hở.
- Các đường sức điện trường không cắt nhau vì tại mỗi điểm trong điện trường vectơ cường độ điện trường chỉ có một hướng xác định.

2. Vectơ cảm ứng điện

a. Sự gián đoạn của đường sức điện trường

Khi đi qua mặt phân cách của hai môi trường có hằng số điện môi ϵ khác nhau thì cường độ điện trường E biến thiên đột ngột. Vì vậy điện phổ bị gián đoạn ở bề mặt phân cách hai môi trường, điện phổ bị gián đoạn trên mặt S .

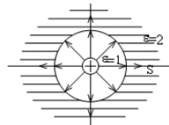
Véc tơ cảm ứng điện: Trong trường hợp môi trường là đồng nhất,

người ta định nghĩa: $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E}$

Véc tơ điện cảm do điện tích điểm q gây ra tại một điểm cách q một

khoảng r :

$$\vec{D} = \frac{q}{4\pi r^3} \vec{r}$$

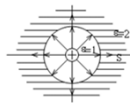


Hình 5-9: Sự gián đoạn của điện phổ

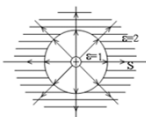
Tương tự như đường sức điện trường, người ta định nghĩa và mô tả điện trường bằng đường cảm ứng điện.

Đường cảm ứng điện là một đường cong mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó trùng với phương của vectơ cảm ứng điện tại điểm đó, còn chiều của nó là chiều của vectơ cảm ứng điện

-Người ta quy ước vẽ số cảm ứng điện qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với độ lớn của cảm ứng điện tại điểm đa



Hình 5-9: Sự gián đoạn của điện phổ



Hình 5-10: Sự liên tục của phổ đường cảm ứng điện

3. Điện thông : Để thiết lập mối liên hệ giữa véc tơ cảm ứng điện và điện tích gây ra nó người ta đưa ra khái niệm điện thông hay thông lượng cảm ứng điện.

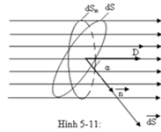
Xét diện tích phẳng S đặt trong điện trường bất kỳ. Ta chia S thành các diện tích dS vô cùng nhỏ để coi điện trường qua dS là đều.

Điện thông gửi qua diện tích dS :

$$d\Phi_e = \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

$d\vec{S}$ là véc tơ diện tích : có phương chiều trùng với véc tơ pháp tuyến của dS, độ lớn bằng dS và điện thông gửi qua toàn mặt S là:

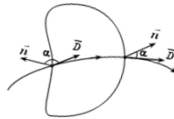
$$\Phi_e = \int_S d\Phi_e = \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_S D \cdot dS \cos \alpha$$



Chú ý: Điện thông là một đại lượng đại số, dấu của nó phụ thuộc vào trị số của góc α (nhọn hay tù).

• Đối với mặt kín S người ta quy ước chọn chiều dương của véc tơ pháp tuyến là chiều đi ra khỏi mặt kín, vì vậy những nơi mà véc tơ cảm ứng điện đi vào mặt kín điện thông tương ứng là âm, những nơi mà véc tơ cảm ứng điện ra khỏi mặt kín điện thông tương ứng là dương.

• Ý nghĩa : Điện thông qua diện tích dS là một đại lượng có độ lớn tỷ lệ với số đường cảm ứng điện vẽ qua diện tích đó.



§4. ĐỊNH LÝ OXTRORATXKI – GAUSS (O – G)

1. Thiết lập định lý

Xét một điện tích điểm dương q đặt cố định tại điểm O.

Điện tích q tạo ra một trường tĩnh điện xung quanh nó.

Tưởng tượng một mặt cầu S_1 (tâm O, bao quanh q) có bán kính r_1 . Qui ước chiều dương của pháp tuyến trên mặt cầu hướng ra ngoài. Vì lý do đối xứng nên:

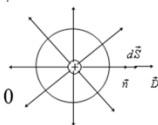
$\vec{D}$ có độ lớn như nhau tại mọi điểm trên mặt cầu S.

$\vec{D} \uparrow \vec{n}$ cho nên $D_n = D$

Điện thông qua mặt cầu S là:

$$\Phi_e = \oint_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oint_{(S)} D_n \cdot dS = D \cdot S = \frac{|q|}{4\pi\epsilon_0} \cdot 4\pi r_1^2 = q > 0$$

điện thông dương vì đi ra khỏi mặt kín S



Hình 5-13
Điện thông qua mặt kín S.
Định lý O-G

Khi $q < 0$ thì $\vec{D} \uparrow \downarrow d\vec{S}$

$$\Phi_e = -D.S = -\frac{|q|}{4\pi r_1^2} 4\pi r_1^2 = -|q| = q < 0$$

điện thông âm vì đường sức đi vào mặt kín S.

- Nếu chọn mặt cầu S_2 bao quanh q có bán kính r_2 lớn hơn r_1 thì tương tự ta cũng có điện thông gửi qua mặt cầu S_2 bằng q.

- Nếu chọn mặt kín S_3 có hình dạng bất kỳ nằm giữa S_1 và S_2 thì điện thông gửi qua S_3 cũng bằng q.

- Nếu mặt kín S không bao quanh q thì có bao nhiêu đường cảm ứng điện đi vào S cũng có bấy nhiêu đường cảm ứng điện đi ra khỏi S, nên ta có $\Phi_e = \Phi_{e(\text{vào})} + \Phi_{e(\text{ra})} = 0$.

- Nếu bên trong mặt kín S có nhiều điện tích thì điện thông qua S bằng tổng đại số các điện thông thành phần, tức là:

$$\oint_{(S)} \vec{D}.d\vec{S} = \sum_i q_i$$

2. Phát biểu định lý: Điện thông qua một mặt kín bằng tổng đại số các điện tích nằm trong mặt kín đó:

$$\Phi_e = \oint_{(S)} \vec{D}.d\vec{S} = \sum_i q_i$$

3. Dạng vi phân của định lý O – G

Nếu điện tích trong thể tích V điện tích được phân bố liên tục với mật độ điện tích khối $\rho(x,y,z)$ thì mối liên hệ giữa vectơ E tại một điểm bất kỳ trong điện trường với mật độ điện tích khối ρ cũng tại điểm đó được mô tả bằng định lý O – G dạng vi phân như sau:

$$\text{div} \vec{D} = \rho$$

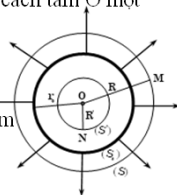
4.ví dụ :

ví dụ 1. Xác định cường độ điện trường gây bởi một mặt cầu tâm O, bán kính R, tích điện đều với điện tích q tại một điểm ở bên ngoài (r_1) và tại một điểm ở bên trong (r_2) mặt cầu đó.

Giải: Đối với điểm M ở ngoài mặt cầu, cách tâm O một khoảng $r_1 > R$.

Vì mặt cầu tích điện đều nên hệ đường sức có tính chất đối xứng cầu, nghĩa là véc tơ cường độ điện trường tại một điểm bất kỳ phải hướng qua tâm cầu.

Qua điểm M chọn mặt kín S là mặt cầu tâm q, bán kính r_1



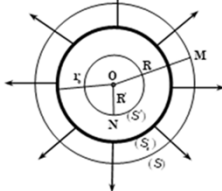
$$\Phi_e = \int_S \vec{D} d\vec{S} = \int_S D_M dS = D \int_S dS = D \cdot 4\pi r_1^2$$

$$\sigma \cdot 4\pi R^2 = D \cdot 4\pi r_1^2 \rightarrow D = \left(\frac{R}{r_1}\right)^2 \sigma \Rightarrow E = \left(\frac{R}{r_1}\right)^2 \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon}$$

Đòi với điểm N ở trong mặt cầu, cách tâm O một khoảng $r_2 < R$. Tương tự ta có

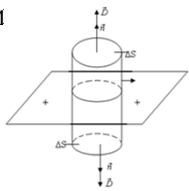
$$\Phi_e = 0 = D_N \cdot 4\pi r_2^2 \rightarrow D_N = E_N = 0$$

Nhận xét: ở ngoài mặt cầu tích điện đều điện trường giống như điện trường gây bởi điện tích điểm có cùng độ lớn đặt tại tâm cầu, ở trong mặt cầu điện trường bằng không



Ví dụ 2: Xác định điện trường của một mặt phẳng vô hạn tích điện đều với mật độ điện mặt $\sigma > 0$.

- Vì điện tích phân bố đối xứng phẳng nên vectơ cảm ứng điện tại một điểm bất kỳ trong điện trường sẽ có phương vuông góc với mặt phẳng mang điện, hướng ra xa khỏi mặt phẳng và độ lớn của E chỉ có thể phụ thuộc vào khoảng cách từ điểm đang xét tới mặt phẳng.
- Vẽ qua M một mặt trụ kín mà điểm M thuộc vào một trong hai mặt đáy có diện tích là ΔS , cả hai mặt đáy cùng song song và cách đều mặt phẳng tích điện, còn các đường sinh thì vuông góc với mặt phẳng (Hình 5-16-a).



Hình 5-16- a

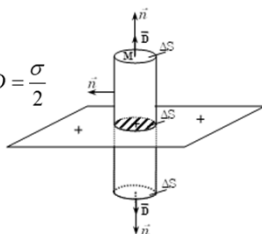
Theo định nghĩa:

$$\Phi_e = \int_{(2\text{ đáy})} \vec{D} d\vec{S} + \int_{\text{mặt bên}} \vec{D} d\vec{S} = \int_{2\text{ đáy}} D \cdot dS = D \cdot 2\Delta S$$

Theo định lý O-G

$$\Phi_e = \sum_i q_i = \sigma \cdot \Delta S$$

$$D \cdot 2\Delta S = \sigma \cdot \Delta S \rightarrow D = \frac{\sigma}{2}$$

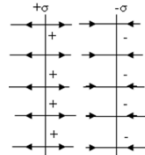
$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0 \epsilon}$$


ví dụ 3. Xác định điện trường của hai mặt phẳng song song, vô hạn, tích điện trái dấu và bằng nhau về độ lớn
 Tại mỗi điểm ở trong điện trường:(hình 5-16-b)

$$\vec{D} = \vec{D}_1 + \vec{D}_2 \rightarrow D = \sigma; E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon}$$

Tại mỗi điểm ở ngoài điện trường:

$$\vec{D} = \vec{D}_1 + \vec{D}_2 \rightarrow D = 0; E = 0$$

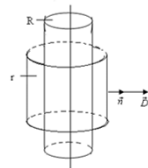


Hình 5-16-b

Ví dụ 4: Điện trường của mặt trụ thẳng dài vô hạn mang điện đều.

- Giả sử mặt trụ thẳng dài vô hạn có bán kính R, mật độ mặt σ mang điện dương. Vì lý do đối xứng, vectơ cảm ứng điện tại mọi điểm bất kỳ trong điện trường của mặt trụ có phương vuông góc với mặt trụ và có độ lớn D.

- Qua điểm M cần khảo sát cách trục trụ một khoảng r ($r > R$), chọn mặt kín S là mặt trụ kín đồng trục với mặt trụ mang điện, có các đường sinh song song với trục, có hai đáy vuông góc với trục.



Điện trường của mặt trụ dài vô hạn

- Áp dụng định lý O – G cho mặt kín đó

$$\Phi_e = \int_{2 \text{ đáy}} D_n dS + \int_{\text{mặt bên}} D_n dS$$

Tại mọi điểm của mặt bên: $D_n = D = \text{const}$, do đó:

$$\int_{\text{mặt bên}} D_n dS = D \int_{\text{mặt bên}} dS = D \cdot 2\pi r l$$

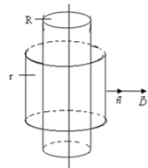
Tại mọi điểm của hai đáy: $D_n = 0 \rightarrow \int_{2 \text{ đáy}} D_n dS = 0$

Áp dụng định lý O – G:

$$\Phi_e = D \cdot 2\pi r l = Q = \sigma \cdot 2\pi R l$$

$$\rightarrow D = \frac{Q}{2\pi r l} = \frac{\sigma R}{r}$$

$$E = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 \epsilon r l} = \frac{\sigma R}{\epsilon_0 \epsilon r}$$



Điện trường của mặt trụ dài vô hạn

§5. CÔNG CỦA LỰC TĨNH ĐIỆN - ĐIỆN THẾ

1. Công của lực tĩnh điện

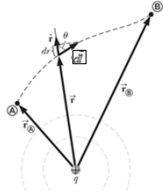
Xét điện tích điểm +q đặt trong điện trường tĩnh gây bởi điện tích điểm +Q đứng yên. Dưới tác dụng của lực tĩnh điện điện tích +q di chuyển theo một đường cong MN (hình 5-17).

Giả sử ở thời điểm t điện tích +q có vị trí là điểm A trên quỹ đạo MN. Tại đó lực tĩnh điện do Q tác dụng lên q được xác định bởi:

$$\vec{F} = q\vec{E} = \frac{kqQ}{\epsilon r^3} \vec{r}$$

Công nguyên tố của lực tĩnh điện trong chuyển dời vi phân này được tính là:

$$dA = \vec{F} d\vec{l} = q\vec{E} d\vec{l} = qEdl \cos \alpha = \frac{kqQ}{\epsilon r^2} dl \cos \alpha$$



Theo hình vẽ 5-17, có thể xem B'B = dr ≈ AA' = dl.cosα;

$$\rightarrow dA = \frac{kqQ}{\epsilon r^2} dr$$

Vậy công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển của điện tích q từ M đến N sẽ bằng:

$$A_{MN} = \int_M^N dA = \frac{kqQ}{\epsilon} \int_{r_M}^{r_N} \frac{dr}{r^2} = \frac{kqQ}{\epsilon r_M} - \frac{kqQ}{\epsilon r_N}$$

Xét hệ điện tích điểm đứng yên Q₁, Q₂, ..., Q_n. Theo nguyên lý chồng chất điện trường và cách tính tương tự:

$$A_{MN} = \sum_{i=1}^n \frac{kqQ_i}{\epsilon r_{iM}} - \sum_{i=1}^n \frac{kqQ_i}{\epsilon r_{iN}}$$

trong đó r_{iM} và r_{iN} lần lượt là khoảng cách từ điện tích Q_i đến các điểm M và N.

Ta thấy công của lực tĩnh điện trong quá trình dịch chuyển điện tích q trong điện trường có hai đặc điểm là:

- Không phụ thuộc vào dạng đường cong dịch chuyển mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của dịch chuyển.
- Nếu q dịch chuyển theo một đường cong kín (r_M = r_N) thì công của lực tĩnh điện A = 0 vì

$$\oint_{(C)} \vec{E} d\vec{l} = 0$$

Vậy:

- + Trường tĩnh điện là **trường thế** lực tĩnh điện là **lực thế**.
- + Lưu số của véc tơ cường độ điện trường (tĩnh) dọc theo một đường cong kín bằng không.

2. Thế năng của điện tích trong điện trường

Trong cơ học ta đã biết khi di chuyển một chất điểm giữa hai vị trí trong trường thế, công của lực thế có độ lớn bằng hiệu thế năng của chất điểm đó tại hai vị trí đó. Ta có

$$A_{MN} = \int_M^N dA = \int_M^N -dW = \int_M^N q\vec{E}d\vec{l} = W_M - W_N$$

Xét điện tích điểm q di chuyển trong điện trường điện tích điểm Q , ta có:

$$A_{MN} = W_M - W_N = \frac{kqQ}{\epsilon r_M} - \frac{kqQ}{\epsilon r_N}$$

Thế năng của điện tích q tại một điểm trong điện trường:

$$W = \frac{kqQ}{\epsilon r} + C$$

trong đó C là hằng số tùy ý Người ta quy ước chọn gốc tính thế năng ở xa vô cùng bằng không, do đó $C = 0$

Thế năng của điện tích q tại một điểm trong điện trường:

(sơ đồ thế năng)
$$W = \frac{kqQ}{\epsilon r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{\epsilon r}$$

Thế năng của điện tích điểm q trong điện trường của hệ điện tích điểm Q_i

$$W = \sum_{i=1}^n \frac{kqQ_i}{\epsilon r_i}$$

Thế năng của điện tích điểm q trong điện trường bất kỳ:

$$W_M = \int_M q\vec{E}d\vec{l}$$

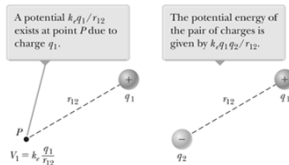
3. Điện thế - Hiệu điện thế

a. Điện thế
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\epsilon r} = \frac{kQ}{\epsilon r}$$

Ta thấy tỉ số W/q không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích q mà chỉ phụ thuộc vào các điện tích gây ra điện trường và vào vị trí của điểm đang xét trong điện trường.

Điện thế tại một điểm trong điện trường:

$$V = \frac{W}{q}$$

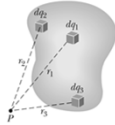


- Điện thế do một hệ điện tích điểm gây ra tại một điểm trong điện trường:

$$V = \sum_{i=1}^n V_i = \sum_{i=1}^n k \frac{Q_i}{\epsilon r_i}$$

- Điện thế tại một điểm M trong điện trường bất kỳ:

$$V_M = \int_M^{\infty} \vec{E} d\vec{l}$$



Chú ý: Điện thế là đại lượng đại số, vô hướng

b. Hiệu điện thế

từ các biểu thức trên ta có công của lực điện trường di chuyển điện tích điểm q từ m đến N:

$$A_{MN} = W_M - W_N = \mathbf{q} \cdot (\mathbf{V}_M - \mathbf{V}_N) = \mathbf{q} \cdot \mathbf{U}$$

Vậy: Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển điện tích điểm q từ điểm M tới điểm N trong điện trường bằng tích số của điện tích q với hiệu điện thế giữa hai điểm M và N đó.

Nếu lấy q = +1 đơn vị điện tích và chọn điểm N ở xa vô cùng thì $V_M - V = A_{M\infty}$, mà ta đã qui ước $W_{\infty} = 0 \Leftrightarrow V_{\infty} = 0$ nên $V_M = A_{M\infty}$.

“Điện thế tại một điểm trong điện trường là một đại lượng về trị số bằng công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển một đơn vị điện tích dương từ điểm đó ra xa vô cùng.

- Một vật tích điện Q được phân bố liên tục, khi đó muốn tính điện thế tại một điểm nào đó trong điện trường do Q tạo ra thì chia vật thành các dq rất nhỏ coi là điện tích điểm. Điện thế do vật gây ra tại một điểm:

$$V = \int_{\text{toàn vật}} \frac{k dq}{\epsilon r}$$

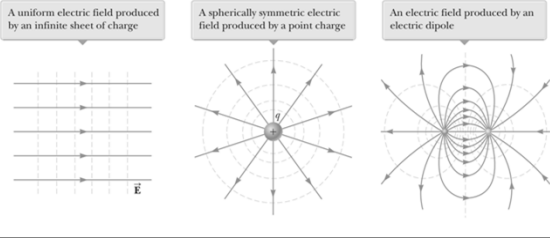
Chú ý:

- Đơn vị đo điện thế và hiệu điện thế trong hệ SI là Vôn, kí hiệu là V.
- Trong kỹ thuật, người ta thường chọn điện thế của đất hoặc của những vật nối đất bằng không. Khi đó nói điện thế của một điểm nào đó chính là nói về hiệu điện thế giữa điểm đó với đất.

§6. LIÊN HỆ GIỮA VÉCTƠ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG VÀ ĐIỆN THẾ

1. Mặt đẳng thế

a. Định nghĩa : Mặt đẳng thế là quỹ tích của những điểm có cùng điện thế ở trong điện trường ($V = \text{const}$).



b. Tính chất của mặt đẳng thế

- Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyển một điện tích bất kỳ trên một mặt đẳng thế bằng không.

Thực vậy, với hai điểm M và N bất kỳ trên mặt đẳng thế ($V_M = V_N$) thì công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển điện tích q giữa hai điểm này sẽ bằng:

$$A_{MN} = q (V_M - V_N) = 0$$

- Tại mọi điểm trên mặt đẳng thế, véctơ cường độ điện trường có phương vuông góc với mặt đẳng thế

2. Mối liên hệ giữa véctơ E và V

Véctơ cường độ điện trường và điện thế V tại một điểm nào đó là hai đại lượng đặc trưng cho điện trường về hai phương diện khác nhau:

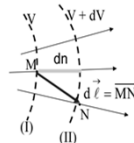
- Véctơ cường độ điện trường đặc trưng về phương diện tác dụng lực

- Điện thế V đặc trưng về phương diện công – năng lượng

Do đó giữa hai đại lượng này, phải có mối liên hệ với nhau.

Mối liên hệ: Hình chiếu của véctơ E lên một phương nào đó về trị số bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị dài của phương đó:

$$E_l = - \frac{dV}{dl}$$



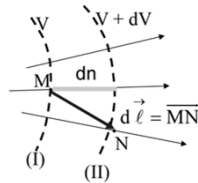
Xét hai điểm M và N rất gần nhau trong điện trường: điểm M thuộc mặt đẳng thế có điện thế V, còn điểm N thuộc mặt đẳng thế có điện thế $V + dV$ (với $dV > 0$).
Giả sử dưới tác dụng của lực tĩnh điện, một điện tích q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N nói trên. Khi đó công của lực tĩnh điện trong dịch chuyển này bằng:

Mặt khác: $dA = q\vec{E}d\vec{l}$

$dA = q(V_M - V_N) = q[V - (V + dV)]$
 $= -qdV$

Do đó ta có:

$$\vec{E}d\vec{l} = -dV$$



$$\vec{E}d\vec{l} = E dl \cos \alpha = E_l dl = -dV < 0$$

tức là $\cos \alpha < 0$

Ta suy ra các kết luận sau:

a. Vectơ cường độ điện trường luôn luôn hướng theo chiều giảm của điện thế (góc α tù).

b. Hình chiếu của lên một phương nào đó về trị số bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị dài của phương đó:

$$E_l = -\frac{dV}{dl}$$

c. Lân cận một điểm trong điện trường, điện thế biến thiên nhiều (nhanh) nhất theo phương pháp tuyến với mặt đẳng thế (hay theo phương của đường sức điện trường về qua điểm đó).

$$\left| \frac{dV}{dn} \right| \geq \left| \frac{dV}{ds} \right|$$

3. ứng dụng

a. Xác định hiệu điện thế giữa hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đều, trái dấu và bằng nhau về độ lớn

Như ta đã biết điện trường giữa hai mặt phẳng song song vô hạn, mang điện đều, trái dấu và bằng nhau về độ lớn là điện trường đều, các đường sức điện trường có phương vuông góc với hai mặt phẳng. Gọi V_1 và V_2 lần lượt là điện thế của mặt phẳng mang điện dương và mặt phẳng mang điện âm, d là khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó.

Cường độ điện trường về trị số bằng độ giảm điện thế trên một đơn vị chiều dài :

$$E = \frac{V_1 - V_2}{d} = \frac{U}{d}$$

b. Xác định hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường của một mặt cầu mang điện đều

Gia sử muốn xác định hiệu điện thế giữa hai điểm M, N cách tâm mặt cầu mang điện đều một khoảng r_M, r_N , trong đó

$R < r_M < r_N$, ta có : $-dV = Edr = \frac{kq}{\epsilon r^2} dr \rightarrow \int_{V_M}^{V_N} \frac{kq}{\epsilon r^2} dr$

$$\text{hay } V_M - V_N = \frac{kq}{\epsilon r_M} - \frac{kq}{\epsilon r_N}$$

Trong trường hợp $r_M = R, r_N = \infty$, ta sẽ tìm được biểu thức điện thế của một mặt cầu mang điện đều :

$$V = \frac{kq}{\epsilon R}$$

Vậy đối với mặt cầu tích điện đều, điện thế tại mọi điểm bên trong mặt cầu bằng điện thế tại mọi điểm trên mặt cầu và là điện thế của quả cầu, điện thế tại mọi điểm ngoài mặt cầu giống như điện thế do một điện tích điểm gây ra đặt tại tâm

c. Xác định hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường của mặt trụ thẳng dài vô hạn mang điện đều

Hiệu điện thế tại hai điểm M, N nằm cách trục của mặt trụ những đoạn r_M, r_N được xác định :

$$V_M - V_N = \int_{V_M}^{V_N} -dV = \int_{r_M}^{r_N} Edr = \int_{r_M}^{r_N} \frac{q}{2\pi\epsilon_0\epsilon l} \frac{dr}{r} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0\epsilon l} \ln \frac{r_N}{r_M}$$

11.2. Hai quả cầu kim loại giống hệt nhau, kích thước không đáng kể đặt cách nhau 60 cm thì chúng đẩy nhau với lực $F_1 = 7.10^{-5}$ N. Nối hai quả cầu bằng một sợi dây kim loại mảnh rồi bỏ sợi dây đó đi thì chúng đẩy nhau với lực $F_2 = 1,6.10^{-4}$ N. Hãy xác định điện tích ban đầu của mỗi quả cầu.

11.3. Một dây kim loại mảnh dài 8cm đặt trong không khí tích điện đều, điện lượng của dây là $q_1 = 35.10^{-5}$ C. Điện tích điểm q_2 đặt trên phương của sợi dây cách điểm giữa dây một đoạn $r = 6$ cm. Dây tác dụng lên q_2 một lực là $F_2 = 12.10^{-5}$ N. Hãy xác định điện tích q_2 .

11.4. Tìm lực tác dụng lên một điện tích điểm $q = \frac{5}{3} \cdot 10^{-9}$ C đặt ở tâm O của nửa vòng dây tròn bán kính $R = 5$ cm tích điện đều mang điện tích $Q = 3.10^{-7}$ C đặt trong chân không.

11.5. Một thanh mỏng độ dài 2ℓ được tích điện đều, mật độ điện dài λ . Xác định cường độ điện trường tại điểm A nằm cách trung điểm của thanh một đoạn a . Xét trường hợp tổng quát và các trường hợp đặc biệt: $a \gg 2\ell$ và $a \ll 2\ell$.

11.7. Treo một quả cầu nhỏ có khối lượng $m = 1\text{ g}$ mang điện tích $q = 10^{-9}\text{ C}$ gần một mặt phẳng vô hạn thẳng đứng mang điện đều với mật độ điện mặt $\sigma = 4 \cdot 10^{-9}\text{ C/m}^2$. Xác định góc lệch của sợi dây so với phương thẳng đứng.

11.9. Cho hai điện tích điểm $q_1 = 8 \cdot 10^{-8}\text{ C}$; $q_2 = -3 \cdot 10^{-8}\text{ C}$ đặt trong không khí tại hai điểm M, N có $MN = 10\text{ cm}$.

- Tính cường độ điện trường tại A và B .
- Tính điện thế tại A và B .
- Tính công dịch chuyển điện tích q_0 từ A đến B .

Cho: $MA = 9\text{ cm}$; $NA = 7\text{ cm}$; $MB = 4\text{ cm}$; $NB = 6\text{ cm}$; $q_0 = 5 \cdot 10^{-10}\text{ C}$.

11.10. Tại 3 đỉnh A, B, C của một hình chữ nhật trong không khí đặt 3 điện tích q_1, q_2, q_3 . Cho $AB = a = 3\text{ cm}$; $BC = b = 4\text{ cm}$; $q_2 = -2,5 \cdot 10^{-6}\text{ C}$.

- Xác định điện tích q_1 và q_3 để điện trường tại D bằng không.
- Xác định điện thế gây ra tại D của hệ điện tích.

11.11. Hệ hai điện tích điểm $q_1 = -q_2 = q > 0$ cách nhau một đoạn ℓ gọi là lưỡng cực điện. Hãy xác định vị trí của một điểm M nằm trên trục của lưỡng cực (đường thẳng qua hai điện tích), biết rằng điện thế gây bởi lưỡng cực tại M bằng điện thế gây bởi điện tích $q_0 = q_1$ đặt tại điểm O trên trục của lưỡng cực và cách đều q_1 và q_2 .

11.12. Một hạt mang điện $q = 2/3 \cdot 10^{-9}\text{ C}$ dịch chuyển trong điện trường gây bởi dây dẫn thẳng dài vô hạn tích điện đều từ điểm M cách dây một đoạn $r_1 = 4\text{ cm}$ đến điểm N cách dây $r_2 = 2\text{ cm}$. Công của điện trường trong quá trình dịch chuyển đó là $A = 5 \cdot 10^{-6}\text{ J}$. Tìm mật độ điện dài λ của dây.

11.13. Có một mặt phẳng tích điện, diện tích $S = 400\text{ cm}^2$. Cho biết hiệu thế giữa hai điểm cách mặt phẳng từ 5 mm đến 10 mm là 5 V . Tìm điện tích q của mặt phẳng mang điện đó.

11.14. Một vòng dây tròn, tâm O bán kính $R = 10\text{ cm}$ mang điện tích $q = 5 \cdot 10^{-9}\text{ C}$ phân bố đều. Vòng dây đặt trong chân không.

- Hãy xác định cường độ điện trường và điện thế tại M trên trục của vòng dây cách tâm O một đoạn $h = 10\text{ cm}$.
- Tính điện thế và cường độ điện trường tại O .
- Tại điểm nào trên trục của vòng dây cường độ điện trường cực đại?

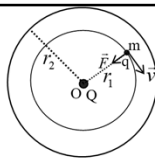
11.15. Một đĩa tròn bằng kim loại mỏng mang điện đều mật độ điện mặt σ , bán kính R . Điểm A nằm trên trục vuông góc với đĩa và đi qua tâm O với $OA = h$. Hãy xác định điện thế gây bởi đĩa tại A và suy ra cường độ điện trường tại đó.

11.16. Cho một điện tích $q_0 = -10^{-9} \text{ C}$ đặt tại một điểm O trong chân không. Một electron bay từ xa vô cùng tiến lại gần q_0 . Khoảng cách nhỏ nhất giữa chúng là 3,17 cm. Hãy xác định vận tốc ban đầu của electron. Cho $m_e = 9,1.10^{-31} \text{ kg}$, $e = -1,6.10^{-19} \text{ C}$.

11.17. Hai quả cầu có khối lượng $m_1 = 5 \text{ g}$, $m_2 = 15 \text{ g}$ và có điện tích tương ứng là $q_1 = 8.10^{-8} \text{ C}$; $q_2 = -2.10^{-8} \text{ C}$ chuyển động lại gần nhau dưới tác dụng của lực Culông. Khoảng cách ban đầu giữa hai quả cầu là $\ell_0 = 20 \text{ cm}$ và vận tốc ban đầu của chúng bằng không. Xác định vận tốc của mỗi quả cầu tại thời điểm khi chúng cách nhau một đoạn $\ell = 8 \text{ cm}$. Bỏ qua lực hấp dẫn và ảnh hưởng của từ trường do các hạt điện chuyển động gây ra.

11.18. Một điện tử chuyển động trong điện trường đều có gia tốc là $a = 10^{12} \text{ m/s}^2$. Xác định (a) Cường độ điện trường, (b) Vận tốc sau 10^{-6} s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, cho vận tốc ban đầu bằng không, (c) Công của lực điện trường trong 10^{-6} s và hiệu điện thế mà nó vượt được trong thời gian ấy.

6.19 Một hạt mang điện tích $Q > 0$ cố định tại O. Hạt thứ hai có khối lượng m và điện tích $q < 0$ chuyển động đều trên đường tròn tâm O bán kính r_1 . Hãy tính công A cần phải thực hiện bởi một tác nhân bên ngoài lên hạt thứ hai để nó chuyển lên quỹ đạo có bán kính r_2 .



1. $\int dx = x + C$
2. $\int kdx = kx + C$
3. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
4. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C \quad (x \neq 0)$
5. $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$
6. $\int \frac{1}{x^n} dx = -\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + C$
7. $\int e^x dx = e^x + C$
8. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (0 < a \neq 1)$
9. $\int \cos x dx = \sin x + C$
10. $\int \sin x dx = -\cos x + C$

I. Định lý sin :

Trong tam giác ABC bất kì với $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp, ta có :

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

II. Định lý cosin :

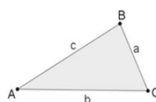
Trong tam giác ABC bất kì với $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ có :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

Hệ quả :



$$\cos(A) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos(B) = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\cos(C) = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$
